DALVERNE · ACTUARIAT

Note de process

Arrêté annuel des provisions santé et prévoyance

Mutuelle Orsane (portefeuille et données fictifs) · version 1.0 · applicable à chaque arrêté à partir de l'exercice 2021

Ce document décrit qui fait quoi, quand et avec quels contrôles. Il ne change pas d'une année sur l'autre : ce qui varie (hypothèses, faits marquants) est porté par la note technique de l'exercice et par la table des hypothèses.

1. Objet et périmètre

Le process couvre la production des provisions techniques au 31 décembre : PSAP et frais de gestion en santé, provisions mathématiques d'incapacité et d'invalidité, rentes en attente, maintien de la garantie décès, capitaux décès, IBNR et frais de gestion en prévoyance. Il s'appuie sur une chaîne Databricks (job « arrêté annuel », dix tâches) et sur des hypothèses versionnées.

Principe directeur : le calcul est automatique, déterministe et rejouable ; la validation reste humaine. Aucune provision ne peut être modifiée à la main dans les tables : une correction passe par la donnée source, une règle qualité ou une hypothèse, puis un rejeu.

2. Calendrier

Échéance	Étape	Responsable	Livrable
J-30	Revue des hypothèses : série TME, barème de retraite, S/P a priori, méthodes	Actuaire inventaire	Ligne N de ref.hypotheses_arrete, projet de note technique
J-15	Validation des hypothèses par l'actuaire valideur	Actuaire valideur	Hypothèses figées (version NT-N.1)
J (31/12)	Date d'arrêté		
J+8	Dépôt des extractions et du fichier témoin en zone d'atterrissage	Gestion	7 fichiers + _TEMOIN_N
J+9	Exécution du job arrêté annuel (tâches 00 à 09)	Actuaire inventaire	Tables gold, livraison, journal
J+10 à J+12	Analyse des écarts, levée des réserves, commentaires	Actuaire inventaire	Présentation d'arrêté, notes d'écart
J+13	Revue quatre yeux et validation au journal d'arrêté	Actuaire valideur	Journal : validation_actuaire = VALIDE
J+15	Transmission à la direction financière	Actuaire inventaire	Synthèse XLSX, manifeste
J+20	Comité des risques	Directeur technique	Présentation PPTX et PDF
J+30	Archivage et retour d'expérience	Actuaire inventaire	Dossier d'arrêté archivé

3. Rôles et responsabilités

Activité	Gestion	Actuaire inventaire	Actuaire valideur	Data engineer	Direction financière
Extractions et témoin	R	C		C	I
Hypothèses de l'arrêté		R	A		I
Exploitation du job		R		C	
Maintenance de la plateforme et du code		C	I	R	
Analyse des écarts et commentaires		R	A		C
Réconciliation comptable	C	R			A
Validation de l'arrêté		R	A		I

R : réalise ; A : approuve ; C : consulté ; I : informé.

4. Déroulement de la chaîne

Chaque tâche lit les sorties de la précédente et écrit une partition d'exercice. En cas d'échec, la tâche fautive est relancée seule après correction : les tâches amont ne sont pas rejouées.

Tâche	Rôle	Contrôle	Si échec
00 Initialisation	Schémas, référentiels, hypothèses de l'exercice	Hypothèses présentes et conformes (taux sous le plafond recalculé)	Bloquant : compléter la table d'hypothèses
01 Disponibilité	Comparaison des fichiers au témoin	Présence, structure, lignes, somme de contrôle, sha256	Bloquant : relivraison par la gestion
02 Bronze	Lecture typée, colonnes techniques	Contrats d'interface	Rejeu après correction du fichier
03 Qualité	22 règles du catalogue	Seuils par règle	Bloquant si règle bloquante ; validation si majeure
04 Silver	Rejets, quarantaines, corrections, enrichissement	Réconciliation comptable (0,10 %)	Bloquant : analyse avec la direction financière
05 Triangles	Agrégats d'entrée des moteurs		
06 Santé	PSAP, Mack, jeux N et N-1		
07 Prévoyance	PM, IBNR, PMGD, jeux N, N-1 et N-1 taux N		
08 Agrégation	Synthèse, pont, charge par survenance, indicateurs		
09 Livraison	Contrôles de cohérence, exports, journal	Bouclage, signes, plafond, variations	Bloquant ou réserve selon le contrôle

5. Contrôles et blocages

5.1 Trois niveaux

- Bloquant : la chaîne s'arrête ; aucun chiffre n'est livré tant que la cause n'est pas traitée et la tâche rejouée.
- Majeur hors seuil : la chaîne continue, la livraison porte une réserve ; l'actuaire valideur doit la lever explicitement au journal d'arrêté.
- Mineur ou alerte : tracé dans ops.dq_resultats ou ops.controles_livraison, commenté dans la présentation si utile.

5.2 Conduite à tenir

1. Lire la table de contrôle concernée (ops.controle_disponibilite, ops.dq_resultats, ops.reconciliation, ops.controles_livraison).
2. Qualifier la cause : donnée source, règle trop stricte, anomalie métier réelle.
3. Corriger à la source (relivraison) de préférence ; à défaut, faire évoluer une règle ou une correction par une modification de code revue et versionnée.
4. Rejouer à partir de la tâche fautive ; consigner la décision au journal d'arrêté.

6. Gestion des hypothèses

Toute hypothèse susceptible d'évoluer figure dans ref.hypotheses_arrete. Une modification suit un circuit unique :

1. proposition argumentée par l'actuaire inventaire (donnée de marché, texte réglementaire, jugement d'expert) ;
2. mesure d'impact grâce au double calcul N et N-1, qui chiffre l'effet des hypothèses sur le stock ;
3. validation par l'actuaire valideur avant J-15 ;
4. nouvelle version de la note technique (NT-N.1) et régénération de ses exemples chiffrés ;
5. publication de la ligne d'hypothèses ; toute exécution ultérieure l'utilise automatiquement.

Le plafond du taux d'actualisation n'est jamais saisi : il est recalculé depuis la série mensuelle des TME. Un taux au-dessus du plafond bloque l'arrêté dès la tâche 00.

7. Validation quatre yeux

L'actuaire valideur n'a pas produit les chiffres. Il vérifie au minimum :

- la conformité des hypothèses à la version validée et au plafond réglementaire ;
- les réserves du journal (règles majeures hors seuil, variations supérieures à 25 %) et leur justification ;
- le pont N-1 vers N : liquidation par garantie, effet des hypothèses séparé entre taux et barème ;
- un échantillon de dossiers de prévoyance recalculés à partir de la note technique ;
- la cohérence entre présentation, synthèse XLSX et tables gold (même manifeste).

La validation est enregistrée dans ops.journal_arrete (champ validation_actuaire).

8. Archivage et traçabilité

- Les tables bronze, silver, gold et ops sont partitionnées par exercice et conservées ; l'historique Delta permet de retrouver chaque version.
- Le volume de livraison contient, par exercice, les exports CSV, la synthèse XLSX, le JSON de reporting et un manifeste des empreintes sha256.
- Le journal d'arrêté relie chaque livraison à la version du code et à la version des hypothèses.
- Un arrêté passé se rejoue à l'identique avec le job de rejeu historique ; les résultats de référence du dépôt servent de test de non-régression.

9. Incidents et retour d'expérience

Un incident est toute situation qui empêche la livraison à J+9 ou qui conduit à une réserve. Il fait l'objet d'une fiche : description, impact chiffré, décision, action corrective et échéance.

Exemple de référence : la bascule du système de gestion santé fin 2023 a retardé les paiements et réémis des décomptes en double. La règle de doublons fonctionnels les a rejetés avant calcul, le S/P a priori a été appliqué aux trois derniers mois de soins, et le mali résiduel de 2024 a été documenté au retour d'expérience.

10. Évolutions prévues

- Tableau de bord Databricks alimenté par gold.kpi_exercice, gold.charge_survenance et gold.pont_provisions.
- Agent d'analyse (RAG) lisant les tables gold, la note technique et le journal, pour préparer les commentaires d'écart : il ne calcule jamais une provision.
- Déclenchement automatique du job à l'arrivée du fichier témoin et génération des présentations à partir du JSON de reporting.